

Matrius

2n BAT

Índex

1. Concepte i classificació

- 1.1 Definició de matriu
- 1.2 Classificació de matrius
- 1.3 Tipus de matrius quadrades

2. Matriu transposada

- 2.1 Definició i exemple
- 2.2 Simetria i antisimetria

3. Operacions amb matrius

- 3.1 Suma de matrius
- 3.2 Producte per un escalar
- 3.3 Producte fila per columna
- 3.4 Producte de dues matrius

4. Determinants

- 4.1 Idea i notació
- 4.2 Determinants d'ordre 2
- 4.3 Determinants d'ordre 3 (regla de Sarrus)

5. Rang d'una matriu

- 5.1 Dependència lineal i rang
- 5.2 Mètode de Gauss

6. Matriu inversa

- 6.1 Definició i exemple
- 6.2 Mètode de Gauss-Jordan

7. Equacions matricials

- 7.1 Resolució d'equacions matricials
- 7.2 Sistemes d'equacions matricials

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?
- 3×4 (3 files i 4 columnes).

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?
- 3×4 (3 files i 4 columnes).
- a_{23} : 2a fila, 3a columna.

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?
- 3×4 (3 files i 4 columnes).
- a_{23} : 2a fila, 3a columna.
- $\mathbf{a_{23} = 1}$

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?
- 3×4 (3 files i 4 columnes).
- a_{23} : 2a fila, 3a columna.
- $a_{23} = 1$
- a_{32} : 3a fila, 2a columna.

1.1 Definició de matriu

- Una **matriu** de m files i n columnes és una taula de $m \times n$ nombres reals ordenats en m files i n columnes.
- Els nombres a_{ij} són els **elements** de la matriu: el subíndex i indica la **fila** i el subíndex j , la **columna**.
- La **dimensió** (o mida) d'una matriu de m files i n columnes és $m \times n$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A ?
- 3×4 (3 files i 4 columnes).
- a_{23} : 2a fila, 3a columna.
- $a_{23} = 1$
- a_{32} : 3a fila, 2a columna.
- $a_{32} = 3$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$
- Hi ha **2 nois** que practiquen natació.

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$
- Hi ha **2 nois** que practiquen natació.
- $a_{11} + a_{12} + a_{13}$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$
- Hi ha **2 nois** que practiquen natació.
- $a_{11} + a_{12} + a_{13}$
- Nombre total de **noies** del grup.

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$
- Hi ha **2 nois** que practiquen natació.
- $a_{11} + a_{12} + a_{13}$
- Nombre total de **noies** del grup.
- $a_{13} + a_{23}$

1.2 Interpretar una matriu

- La taula següent mostra els esports que practica un grup d'amics:

	Natació	Tennis	Bàsquet
Noies	3	4	2
Nois	2	1	5

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

- $a_{12} = 4$
- Hi ha **4 noies** que practiquen tennis.
- $a_{21} = 2$
- Hi ha **2 nois** que practiquen natació.
- $a_{11} + a_{12} + a_{13}$
- Nombre total de **noies** del grup.
- $a_{13} + a_{23}$
- Nombre d'amics que practiquen **bàsquet**.

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ x & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ x & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

- A i B , B i C o A i C són iguals?

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ x & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

- A i B , B i C o A i C són iguals?
- A i B : **no** (dim. 3×2 i 2×3).

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ x & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

- A i B , B i C o A i C són iguals?
- A i B : **no** (dim. 3×2 i 2×3).
- A i C : mateixa dimensió; iguals si $x = 3$.

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 2.

$$A = (-2 \quad 7 \quad 0), \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Alguna de A , B o C és matriu fila, matriu columna i/o matriu nul·la?

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 2.

$$A = (-2 \quad 7 \quad 0), \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Alguna de A , B o C és matriu fila, matriu columna i/o matriu nul·la?
- $A \rightarrow$ **matriu fila** (1×3).

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 2.

$$A = (-2 \quad 7 \quad 0), \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Alguna de A , B o C és matriu fila, matriu columna i/o matriu nul·la?
- $A \rightarrow$ **matriu fila** (1×3).
- $B \rightarrow$ **matriu columna** (2×1).

1.3 Classificació de matrius

- **Matriu fila:** una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriu columna:** una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriu quadrada:** n files i n columnes; el **ordre** és n .
- **Matriu rectangular:** $m \neq n$.
- **Matriu nul·la (0):** tots els elements són zeros.

Iguals $\Leftrightarrow$ mateixa dimensió i $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple 2.

$$A = (-2 \quad 7 \quad 0), \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Alguna de A , B o C és matriu fila, matriu columna i/o matriu nul·la?
- $A \rightarrow$ **matriu fila** (1×3).
- $B \rightarrow$ **matriu columna** (2×1).
- $C \rightarrow$ **matriu nul·la** (3×2).

1.4 Tipus de matrius quadrades

La **diagonal principal** està formada pels elements a_{ii} .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

La **diagonal principal** està formada pels elements a_{ii} .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Triangular superior: zeros **per sota** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

La **diagonal principal** està formada pels elements a_{ii} .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Triangular superior: zeros **per sota** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

Triangular inferior: zeros **per sobre** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

Diagonal: zeros **fora** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

Diagonal: zeros **fora** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

Identitat (I): diagonal amb tots els elements igual a 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

Diagonal: zeros **fora** de la diagonal principal.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

Identitat (I): diagonal amb tots els elements igual a 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fixa't-hi: hi ha una matriu identitat de cada ordre.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

Exemple. Classifica cadascuna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

1.4 Tipus de matrius quadrades

Exemple. Classifica cadascuna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- $A \rightarrow$ **matriu diagonal**

1.4 Tipus de matrius quadrades

Exemple. Classifica cadascuna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- $A \rightarrow$ **matriu diagonal**
- $B \rightarrow$ **matriu identitat** (ordre 2)

1.4 Tipus de matrius quadrades

Exemple. Classifica cadascuna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- $A \rightarrow$ **matriu diagonal**
- $B \rightarrow$ **matriu identitat** (ordre 2)
- $C \rightarrow$ **triangular inferior** (ordre 4)

1.4 Tipus de matrius quadrades

Exemple. Classifica cadascuna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- $A \rightarrow$ **matriu diagonal**
- $B \rightarrow$ **matriu identitat** (ordre 2)
- $C \rightarrow$ **triangular inferior** (ordre 4)
- $D \rightarrow$ **triangular superior** (ordre 2)

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & & \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A^t ?

2.1 Matriu transposada

- La **matriu transposada** A^t s'obté de **canviar files per columnes** (o columnes per files).
- Si $A = (a_{ij})$, llavors $A^t = (a_{ji})$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$A^t?$

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Dimensió de A^t ?
- 2×3

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ a_{12} & a_{22} & \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \\ a_{12} & a_{22} & \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

$$\begin{pmatrix} & a_{12} & a_{13} \\ & & a_{23} \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

$$\begin{pmatrix} & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & & a_{23} \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

$$\begin{pmatrix} & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & & a_{23} \\ -a_{13} & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

$$\begin{pmatrix} & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

- A és **simètrica** si $A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$.
- A és **antisimètrica** si $-A = A^t \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$ (i, en particular, $a_{ii} = 0$).

Fixa't-hi: només si A és quadrada, A^t té la mateixa dimensió; i només les matrius quadrades poden ser simètriques o antisimètriques.

Simètrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Antisimètrica

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & & \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

- A: **simètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$
$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & \\ & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$
$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} B^t = -B.$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \quad B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad C^t \neq C \text{ i } C^t \neq -C.$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.
- C: **ni simètrica ni antisimètrica**.

2.2 Matrius simètriques i antisimètriques

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Són simètriques o antisimètriques?

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad A^t = A.$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \quad B^t = -B.$$

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad C^t \neq C \text{ i } C^t \neq -C.$$

- A: **simètrica**.
- B: **antisimètrica**.
- C: **ni simètrica ni antisimètrica**.

En una matriu **antisimètrica**, els elements de la diagonal principal són **zeros** i els elements simètrics respecte d'ella són **oposats**.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

- Commutativa:** $A + B = B + A$.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

- Commutativa:** $A + B = B + A$.
- Associativa:**
 $A + (B + C) = (A + B) + C$.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

- Commutativa:** $A + B = B + A$.
- Associativa:**
 $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- Element neutre:** $A + \mathbf{0} = A$.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

- Commutativa:** $A + B = B + A$.
- Associativa:**
 $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- Element neutre:** $A + \mathbf{0} = A$.
- Element oposat:** $A + (-A) = \mathbf{0}$.

3.1 Suma de matrius

- La **suma** $A + B$ és una matriu de la **mateixa dimensió** amb elements $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

No t'oblidis: per sumar-les, A i B han de tenir la mateixa dimensió.

Propietats

- Commutativa:** $A + B = B + A$.
- Associativa:**
 $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- Element neutre:** $A + \mathbf{0} = A$.
- Element oposat:** $A + (-A) = \mathbf{0}$.

Fixa't-hi: $A - B = A + (-B)$.

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & & \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & \\ & & \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ & & \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ 5 + 6 & 2 + 0 & 6 + 3 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ 5 + 6 & 2 + 0 & 6 + 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 8 \\ 11 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 & 2 \\ 5 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ 5 + 6 & 2 + 0 & 6 + 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 8 \\ 11 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ 5 + 6 & 2 + 0 & 6 + 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 8 \\ 11 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 & 2 \\ 5 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- Es pot sumar C amb A o amb B ?

3.1 Suma de matrius

Exemple. Suma, si és possible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Es poden sumar A i B ?
- Sí: ambdues són 2×3 .
- $A + B$?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 + 4 & -7 + 2 & 3 + 5 \\ 5 + 6 & 2 + 0 & 6 + 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 8 \\ 11 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 & 2 \\ 5 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- Es pot sumar C amb A o amb B ?
- **No:** C és 3×4 ; A i B són 2×3 .

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

Exemple. Determina $-A$ i comprova que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

- $-A$?

Exemple. Determina $-A$ i comprova que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

Exemple. Determina $-A$ i comprova que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

- $-A$?
- $-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 2 & -4 & -4 \end{pmatrix}$

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

Exemple. Determina $-A$ i comprova que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

- $-A$?
- $-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 2 & -4 & -4 \end{pmatrix}$
- $A + (-A)$?

3.1 Suma de matrius

- La **matriu oposada** $-A$ té els **oposats** dels elements de A .

Exemple. Determina $-A$ i comprova que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

- $-A$?
- $-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 2 & -4 & -4 \end{pmatrix}$
- $A + (-A)$?
- $A + (-A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & \\ & \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ & \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & \\ 3 \cdot (-2) & \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 1 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 2 \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 1 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 1 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 2 \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

3.2 Producte d'una matriu per un nombre

- El producte $k \cdot A$ (k escalar) és una matriu de la **mateixa dimensió** amb $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$kA = C \Leftrightarrow c_{ij} = k a_{ij}$$

Exemple. $(-2) \cdot A$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} 3 \cdot (-2) & 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 1 \cdot (-2) \\ 3 \cdot (-2) & 2 \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ -6 & -2 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$$

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila**
($1 \times n$) per una **matriu columna**
($n \times 1$) és un **nombre**.

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

Exemple.

$$A = (6 \quad 2 \quad 1), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- $A \cdot B?$

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

Exemple.

$$A = (6 \quad 2 \quad 1), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

- $A \cdot B?$
- $6 \cdot 2$

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

Exemple.

$$A = (6 \quad 2 \quad 1), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

- $A \cdot B?$
- $6 \cdot 2$
- $+2 \cdot 3$

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

Exemple.

$$A = (6 \quad 2 \quad 1), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- $A \cdot B?$
- $6 \cdot 2$
- $+2 \cdot 3$
- $+1 \cdot (-1)$

3.3 Producte d'una matriu fila per una columna

- El producte d'una **matriu fila** ($1 \times n$) per una **matriu columna** ($n \times 1$) és un **nombre**.
- Es multipliquen elements terme a terme i es **sumen**.

No t'oblidis: columnes de la fila = files de la columna.

Exemple.

$$A = (6 \quad 2 \quad 1), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- $A \cdot B?$
- $6 \cdot 2$
- $+2 \cdot 3$
- $+1 \cdot (-1)$
- $= 12 + 6 - 1 = 17$

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de A** = **files de B** .

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

- $A \cdot B$?

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

- $A \cdot B$?
- Sí: $3 = 3 \Rightarrow 2 \times 2$.

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

- $A \cdot B$?
- Sí: $3 = 3 \Rightarrow 2 \times 2$.
- $A \cdot C$?

3.4 Producte de dues matrius

- Només es poden multiplicar si les **columnes de** A = **files de** B .
- Si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, llavors $A \cdot B$ és $m \times p$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

- $A \cdot B$?
- Sí: $3 = 3 \Rightarrow 2 \times 2$.
- $A \cdot C$?
- **No:** A té 3 columnes i C té 2 files.

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} & \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} & \end{pmatrix}$$

- $c_{11}: 5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 \\ \end{pmatrix}$$

- $c_{11}: 5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 & 9 \end{pmatrix}$$

- c_{11} : $5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$
- c_{12} : $5 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 9$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 & 9 \end{pmatrix}$$

- c_{11} : $5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$
- c_{12} : $5 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 9$
- c_{21} : $1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 5 = 18$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 & 9 \\ 18 & \end{pmatrix}$$

- c_{11} : $5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$
- c_{12} : $5 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 9$
- c_{21} : $1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 5 = 18$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 & 9 \\ 18 & \end{pmatrix}$$

- c_{11} : $5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$
- c_{12} : $5 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 9$
- c_{21} : $1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 5 = 18$
- c_{22} : $1 \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 14$

3.4 Producte de dues matrius

c_{ij} = fila i de A · columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{pmatrix} 35 & 9 \\ 18 & 14 \end{pmatrix}$$

- c_{11} : $5 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 35$
- c_{12} : $5 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 9$
- c_{21} : $1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 5 = 18$
- c_{22} : $1 \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 14$

3.4 Producte de dues matrius

- **Associativa:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

3.4 Producte de dues matrius

- **Associativa:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
- **Element neutre:** $I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$.

3.4 Producte de dues matrius

- **Associativa:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
- **Element neutre:** $I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$.
- **Distributiva per l'esquerra:** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.

3.4 Producte de dues matrius

- **Associativa:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
- **Element neutre:** $I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$.
- **Distributiva per l'esquerra:** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.
- **Distributiva per la dreta:** $(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$.

3.4 Producte de dues matrius

- **Associativa:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
- **Element neutre:** $I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$.
- **Distributiva per l'esquerra:** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.
- **Distributiva per la dreta:** $(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$.

En general, **no és commutativa:** $A \cdot B \neq B \cdot A$.

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?
- Fila 1: $3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?
- Fila 1: $3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$
- Fila 2: $1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 15$

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?
- Fila 1: $3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$
- Fila 2: $1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 15$
- $A \cdot B = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?
- Fila 1: $3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$
- Fila 2: $1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 15$
- $A \cdot B = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$
- Es pot calcular $B \cdot A$?

3.4 Producte de dues matrius

Exemple 13.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$

- $A \cdot B$?
- Fila 1: $3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$
- Fila 2: $1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 15$
- $A \cdot B = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$
- Es pot calcular $B \cdot A$?
- **No:** B és 3×1 i A és $2 \times 3 \Rightarrow$ no és commutativa.

4.1 Què és un determinant?

- El **determinant** d'una matriu quadrada A és un **nombre** associat a A .

4.1 Què és un determinant?

- El **determinant** d'una matriu quadrada A és un **nombre** associat a A .
- Es denota $|A|$ (o també $\det(A)$).

4.1 Què és un determinant?

- El **determinant** d'una matriu quadrada A és un **nombre** associat a A .
- Es denota $|A|$ (o també $\det(A)$).
- Només les matrius **quadrades** tenen determinant.

4.1 Què és un determinant?

- El **determinant** d'una matriu quadrada A és un **nombre** associat a A .
- Es denota $|A|$ (o també $\det(A)$).
- Només les matrius **quadrades** tenen determinant.

Matriu $A = (...)$ $\longrightarrow$ Determinant $|A| = |...|$ $\longrightarrow$ un nombre

4.1 Què és un determinant?

- El **determinant** d'una matriu quadrada A és un **nombre** associat a A .
- Es denota $|A|$ (o també $\det(A)$).
- Només les matrius **quadrades** tenen determinant.

Matriu $A = (...)$ $\longrightarrow$ Determinant $|A| = |...|$ $\longrightarrow$ un nombre

Més endavant veurem que aquest nombre ajuda a estudiar el **rang** i la **matriu inversa**.

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, alors

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, alors

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe –.

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe −.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe -.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe -.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$$

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe -.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 4$$

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe -.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 6 - 20$$

4.2 Determinant d'ordre 2

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- **Diagonal principal:** producte amb signe +.
- **Diagonal secundària:** producte amb signe -.

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 6 - 20 = -14$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

$$a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13}$$

$$a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23}$$

$$a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{11}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{21}
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{31}

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{11}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{21}
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{31}

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{11}	a_{12}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{21}	a_{22}
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{31}	a_{32}

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

Signe +

a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{11}	a_{12}
a_{21}	a_{22}	a_{23}		a_{21}	a_{22}
a_{31}	a_{32}	a_{33}		a_{31}	a_{32}

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.

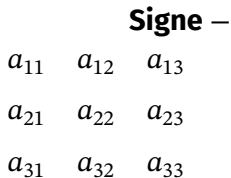
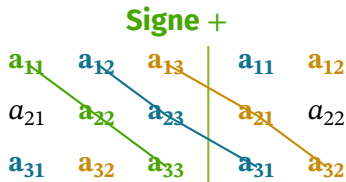
Signe +

a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{11}	a_{12}
a_{21}	a_{22}	a_{23}		a_{21}	a_{22}
a_{31}	a_{32}	a_{33}		a_{31}	a_{32}

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

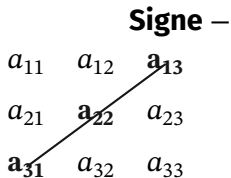
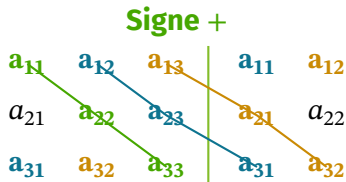
Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

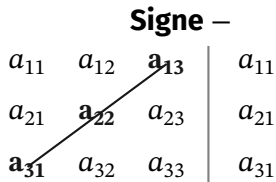
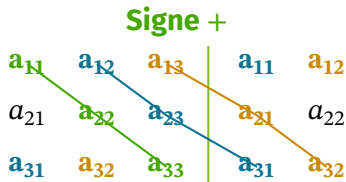
Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

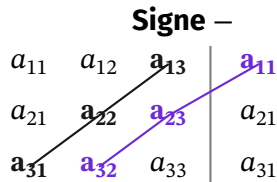
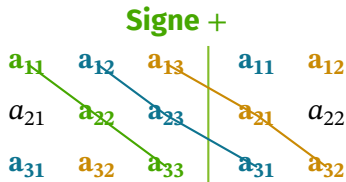
Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

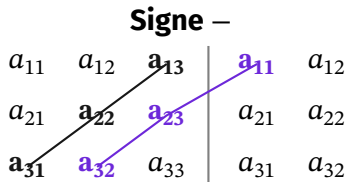
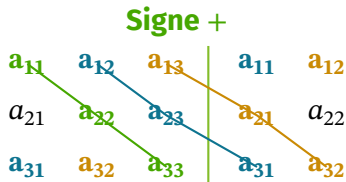
Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

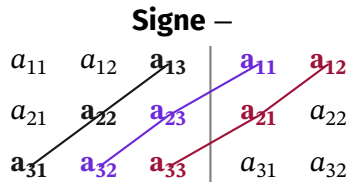
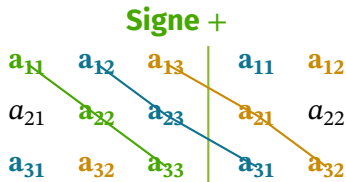
Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Repetim les dues primeres columnes a la dreta i formem productes en diagonal.



$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

$$\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{array}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1
-1	3	-2
-3	4	-4

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1		2
-1	3	-2		-1
-3	4	-4		-3

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1		2
-1	3	-2		-1
-3	4	-4		-3

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1		2	0
-1	3	-2		-1	3
-3	4	-4		-3	4

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1	2	0
-1	3	-2	-1	3
-3	4	-4	-3	4

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1	2	0
-1	3	-2	-1	3
-3	4	-4	-3	4

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

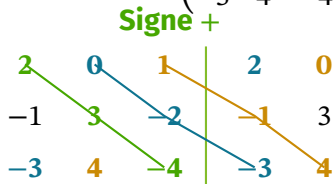


Diagram illustrating the Sarrus rule for calculating the determinant of a 3x3 matrix. The matrix elements are arranged in two columns, with the first column repeated to the right of the second column. The elements are color-coded: green for the first column, blue for the second column, and orange for the third column.

2	0	1	2	0
-1	3	-2	-1	3
-3	4	-4	-3	4

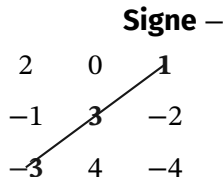
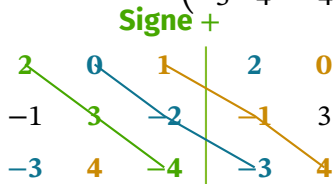
Diagonal arrows (from top-left to bottom-right) are labeled with their respective signs:

- Green arrow (2, 0, 1) to (-4, 3, -3) is labeled "Signe +".
- Blue arrow (0, 3, -2) to (-3, -4, -1) is labeled "Signe -".
- Orange arrow (1, -2, -4) to (-1, -3, 4) is labeled "Signe -".

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Signe +

2	0	1	2	0
-1	3	-2	-1	3
-3	4	-4	-3	4

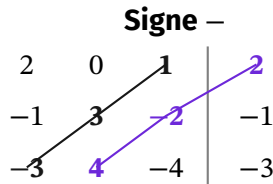
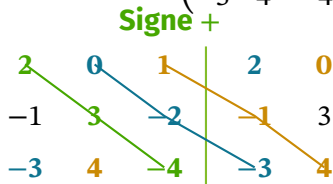
Signe -

2	0	1	2
-1	3	-2	-1
-3	4	-4	-3

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

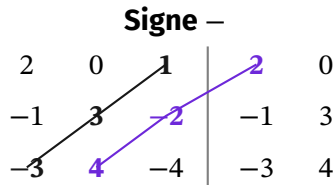
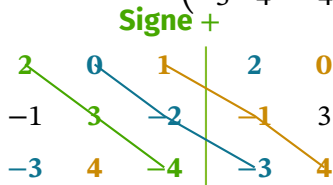
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

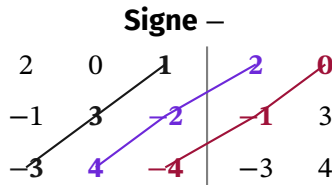
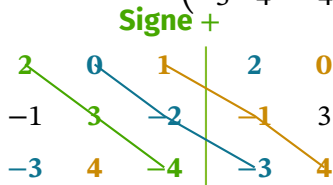
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

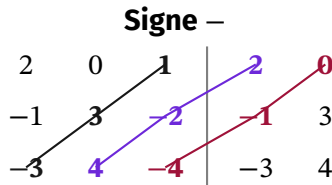
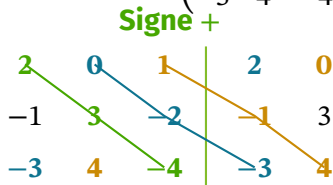
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4)$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

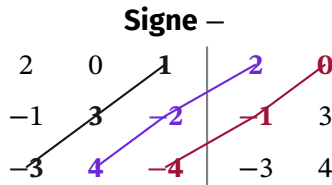
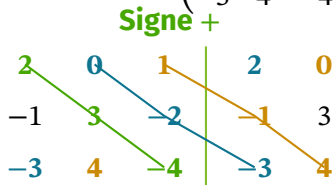
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

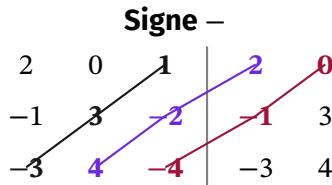
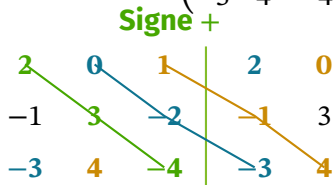
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

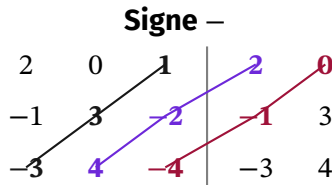
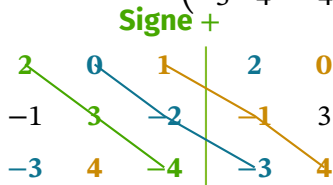
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 + (-4) \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

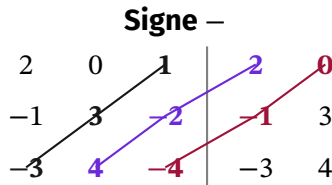
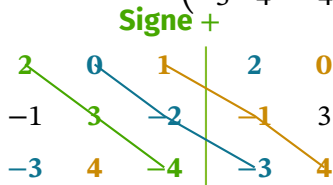
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 + (-4) - (-9) \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

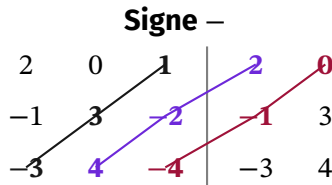
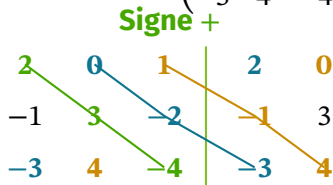
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 + (-4) - (-9) - (-16) \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

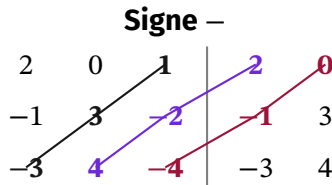
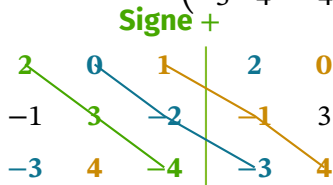
Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 + (-4) - (-9) - (-16) - 0 \end{aligned}$$

4.3 Determinant d'ordre 3 (Sarrus)

Exemple guiat. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.



$$\begin{aligned} |A| &= 2 \cdot 3 \cdot (-4) + 0 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2) \cdot 4 - 0 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ &= -24 + 0 + (-4) - (-9) - (-16) - 0 = -3 \end{aligned}$$

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.
- Una fila és **linealment independent** si no depèn linealment de cap combinació d'altres files.

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.
- Una fila és **linealment independent** si no depèn linealment de cap combinació d'altres files.

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Exemple 2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.
- Una fila és **linealment independent** si no depèn linealment de cap combinació d'altres files.

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$F_2 = 2F_1 \Rightarrow F_2$ **depèn** de F_1 .

Exemple 2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.
- Una fila és **linealment independent** si no depèn linealment de cap combinació d'altres files.

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$F_2 = 2F_1 \Rightarrow F_2$ **depèn** de F_1 .

Exemple 2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$F_3 = F_1 + F_2 \Rightarrow F_3$ **depèn** de F_1 i F_2 .

5.1 Dependència lineal de files

- Una fila F_i **depèn linealment** de $F_{j_1}, \dots, F_{j_m}$ si $F_i = k_1 F_{j_1} + k_2 F_{j_2} + \dots + k_m F_{j_m}$.
- Una fila és **linealment independent** si no depèn linealment de cap combinació d'altres files.

Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$F_2 = 2F_1 \Rightarrow F_2$ **depèn** de F_1 .

Exemple 2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$F_3 = F_1 + F_2 \Rightarrow F_3$ **depèn** de F_1 i F_2 .

No t'oblidis: les mateixes definicions s'apliquen a les **columnes**.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^t)$.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^t)$.

Exemples.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^t)$.

Exemples.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A : les dues files són independents $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^t)$.

Exemples.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A : les dues files són independents $\Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{A}) = 2$.
- B : $F_2 = F_1$ i $F_3 = 3F_1 \Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{B}) = 1$.

5.2 Rang d'una matriu

- El **rang** d'una matriu A , $\text{Rang}(A)$, és el nombre de files (o columnes) **no nul·les i linealment independents**.
- El rang per files sempre és igual al rang per columnes.

Fixa't-hi: $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^t)$.

Exemples.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A : les dues files són independents $\Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{A}) = 2$.
- B : $F_2 = F_1$ i $F_3 = 3F_1 \Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{B}) = 1$.
- C : les tres files són independents $\Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{C}) = 3$.

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \qquad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \qquad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \qquad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2$$

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \qquad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \quad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

- $F_2 = 2F_1 \Rightarrow$ les files són dependents $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 1 < 2$.

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \quad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

- $F_2 = 2F_1 \Rightarrow$ les files són dependents $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 1 < 2$.
- Com $|A| = 0$, el rang **no** és màxim.

5.2 Rang i determinant

- Si A és **quadrada** d'ordre n , el rang màxim possible és n .
- El determinant indica si aquest rang màxim s'assoleix o no:

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = n \quad |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Rang}(A) < n$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

- $F_2 = 2F_1 \Rightarrow$ les files són dependents $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 1 < 2$.
- Com $|A| = 0$, el rang **no** és màxim.

Més endavant: aquest criteri serà útil quan discutim els **sistemes d'equacions**.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

- El mètode de Gauss és un procediment **sistemàtic** que permet calcular el rang d'una matriu de manera **determinista**.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

- El mètode de Gauss és un procediment **sistemàtic** que permet calcular el rang d'una matriu de manera **determinista**.
- Es transforma A en una matriu **triangular superior** (zeros per sota de la diagonal).

5.3 Mètode de Gauss per al rang

- El mètode de Gauss és un procediment **sistemàtic** que permet calcular el rang d'una matriu de manera **determinista**.
- Es transforma A en una matriu **triangular superior** (zeros per sota de la diagonal).
- $\text{Rang}(A)$ = nombre de **files no nul·les** de la matriu triangular obtinguda.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

- El mètode de Gauss és un procediment **sistemàtic** que permet calcular el rang d'una matriu de manera **determinista**.
- Es transforma A en una matriu **triangular superior** (zeros per sota de la diagonal).
- $\text{Rang}(A)$ = nombre de **files no nul·les** de la matriu triangular obtinguda.

Transformacions elementals permeses:

- Intercanviar $F_i \leftrightarrow F_j$.
- $F_i \leftarrow kF_i$ ($k \neq 0$).
- $F_i \leftarrow aF_i + bF_j$ ($a, b \neq 0$).

5.3 Mètode de Gauss per al rang

- El mètode de Gauss és un procediment **sistemàtic** que permet calcular el rang d'una matriu de manera **determinista**.
- Es transforma A en una matriu **triangular superior** (zeros per sota de la diagonal).
- $\text{Rang}(A)$ = nombre de **files no nul·les** de la matriu triangular obtinguda.

Transformacions elementals permeses:

- Intercanviar $F_i \leftrightarrow F_j$.
- $F_i \leftarrow kF_i$ ($k \neq 0$).
- $F_i \leftarrow aF_i + bF_j$ ($a, b \neq 0$).

Fixa't-hi: si A té més files que columnes, es pot calcular $\text{Rang}(A^t)$ per abreujar.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 1.

A

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 1.

A

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

- Columna 1: $a_{21} = 2$, $a_{11} = 1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 1.

A

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

- Columna 1: $a_{21} = 2$, $a_{11} = 1$.
- $(2, 4) - 2(1, 2) = (0, 0)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Columna 1: $a_{21} = 2$, $a_{11} = 1$.
- $(2, 4) - 2(1, 2) = (0, 0)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 1.

A

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

A'

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Columna 1: $a_{21} = 2$, $a_{11} = 1$.
- $(2, 4) - 2(1, 2) = (0, 0)$.
- Una fila no nul·la $\Rightarrow \text{Rang}(\mathbf{A}) = 1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ & & \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **3r objectiu:** $a_{32} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

- **3r objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

- **3r objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$.
- $(0, -2, -2) - (0, -2, -2) = (0, 0, 0)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

- **3r objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$.
- $(0, -2, -2) - (0, -2, -2) = (0, 0, 0)$.
- **Objectiu completat:** zeros sota la diagonal.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 2. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$.
- $(1, 0, 1) - (1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$.
- $(2, 2, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -2, -2)$.

- **3r objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$.
- $(0, -2, -2) - (0, -2, -2) = (0, 0, 0)$.
- **Objectiu completat:** zeros sota la diagonal.
- Dues files no nul·les $\Rightarrow$
 $\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$.
- $(3, 6, 9) - 3(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$.
- $(3, 6, 9) - 3(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.

- **Objectiu completat:** zeros sota la diagonal.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 3. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{21} = 0$.
- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
- $(1, 2, 3) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- **2n objectiu:** $a_{31} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$.
- $(3, 6, 9) - 3(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.

- **Objectiu completat:** zeros sota la diagonal.
- Una fila no nul·la $\Rightarrow$ **Rang(A) = 1**.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).
- **2n objectiu:** $a_{32} = 0$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).
- **2n objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).
- **2n objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2$.
- $(0, 2, 1) - 2(0, 1, 2) = (0, 0, -3)$.

5.3 Mètode de Gauss per al rang

Exemple guiat 4. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal** a través de la combinació lineal d'altres files.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- **1r objectiu:** $a_{11} \neq 0$ (si $a_{11} = 0$, $F_1 \leftrightarrow F_2$).
- **2n objectiu:** $a_{32} = 0$.
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2$.
- $(0, 2, 1) - 2(0, 1, 2) = (0, 0, -3)$.
- Tres files no nul·les $\Rightarrow$ **Rang(A) = 3**.

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

6.1 Matriu inversa

- La **matriu inversa** A^{-1} d'una matriu quadrada A d'ordre n compleix:

$$A \cdot A^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n$$

Exemple (2×2). Comprova que A^{-1} és la matriu inversa de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

A^{-1} és la matriu inversa de A ,
ja que $A \cdot A^{-1} = I_2$ i
 $A^{-1} \cdot A = I_2$.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ Forma triangular.}$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ Forma triangular. } \Rightarrow \text{Rang}(B) = 2.$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Una fila no nul·la.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ Forma triangular. } \Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B \text{ és invertible.}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Una fila no nul·la. } \Rightarrow \text{Rang}(C) = 1.$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ Forma triangular. } \Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B \text{ és invertible.}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Una fila no nul·la. } \Rightarrow \text{Rang}(C) = 1. \Rightarrow C \text{ és singular.}$$

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Una fila no nul·la. $\Rightarrow \text{Rang}(C) = 1. \Rightarrow C$ és singular.

Propietats

- $(A^{-1})^{-1} = A$.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Una fila no nul·la. $\Rightarrow \text{Rang}(C) = 1. \Rightarrow C$ és singular.

Propietats

- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

6.1 Matriu inversa

- No sempre existeix una matriu inversa.
- Si existeix A^{-1} , A és **invertible** (regular); si no, és **singular**.
- A és invertible si i només si $\text{Rang}(A) = n$ (l'ordre de A).

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Forma triangular. $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2. \Rightarrow B$ és invertible.

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Una fila no nul·la. $\Rightarrow \text{Rang}(C) = 1. \Rightarrow C$ és singular.

Propietats

- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

Primer calculem el rang amb Gauss per veure si A és invertible:

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

Primer calculem el rang amb Gauss per veure si A és invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

Primer calculem el rang amb Gauss per veure si A és invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{3}F_1$$

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

Primer calculem el rang amb Gauss per veure si A és invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{3}F_1$$

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple. Troba la matriu inversa de A a partir de la definició. (Després veurem el mètode de Gauss-Jordan.)

Primer calculem el rang amb Gauss per veure si A és invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{3}F_1$$

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 2 = n \Rightarrow A$ és invertible.

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1, a_{22} = -3$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1, a_{22} = -3 \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1, a_{22} = -3 \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1, a_{22} = -3 \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Ara que ja sabem que A és invertible, la calculem aplicant la definició.

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a_{11} + 4a_{21} = 1 \\ 3a_{12} + 4a_{22} = 0 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_{21} = -a_{11} \\ a_{22} = 1 - a_{12} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3a_{11} + 4(-a_{11}) = 1 \\ 3a_{12} + 4(1 - a_{12}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -a_{11} = 1 \\ -a_{12} + 4 = 0 \end{cases}$$

$$a_{11} = -1, a_{12} = 4, a_{21} = 1, a_{22} = -3 \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 4 & -4 + 4 \\ 3 - 3 & 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 4 & -4 + 4 \\ 3 - 3 & 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 4 & -4 + 4 \\ 3 - 3 & 4 - 3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 4 & -4 + 4 \\ 3 - 3 & 4 - 3 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

6.1 Matriu inversa

Exemple (continuació). Comprovem $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & -4+4 \\ 3-3 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Com $A \cdot A^{-1} = I_2$ i $A^{-1} \cdot A = I_2$, hem trobat la inversa de A .

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .
- Es parteix de $(A \mid I_n)$ i, aplicant transformacions elementals, s'arriba a $(I_n \mid A^{-1})$.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .
- Es parteix de $(A \mid I_n)$ i, aplicant transformacions elementals, s'arriba a $(I_n \mid A^{-1})$.

$$(A \mid I_n) \longrightarrow (I_n \mid A^{-1})$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .
- Es parteix de $(A \mid I_n)$ i, aplicant transformacions elementals, s'arriba a $(I_n \mid A^{-1})$.

$$(A \mid I_n) \longrightarrow (I_n \mid A^{-1})$$

Estratègia

1. Aplicar **Gauss** a A fins a fer-la **triangular superior** i comprovar que és invertible.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .
- Es parteix de $(A \mid I_n)$ i, aplicant transformacions elementals, s'arriba a $(I_n \mid A^{-1})$.

$$(A \mid I_n) \longrightarrow (I_n \mid A^{-1})$$

Estratègia

1. Aplicar **Gauss** a A fins a fer-la **triangular superior** i comprovar que és invertible.
2. Aconseguir **0s a sobre la diagonal** de A mitjançant combinacions lineals de files.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

- El mètode de **Gauss-Jordan** serveix per calcular **matrius inverses**.
- Amb les **mateixes transformacions elementals** del mètode de Gauss per al rang, es vol convertir A en I_n .
- Es parteix de $(A \mid I_n)$ i, aplicant transformacions elementals, s'arriba a $(I_n \mid A^{-1})$.

$$(A \mid I_n) \longrightarrow (I_n \mid A^{-1})$$

Estratègia

1. Aplicar **Gauss** a A fins a fer-la **triangular superior** i comprovar que és invertible.
2. Aconseguir **0s a sobre la diagonal** de A mitjançant combinacions lineals de files.
3. Aconseguir **1s a la diagonal**, dividint cada fila pel valor de la diagonal.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Visualització (ordre 3). Part dreta: $I_3 \rightarrow I'_3 \rightarrow A^{-1}$.

$$(A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Visualització (ordre 3). Part dreta: $I_3 \rightarrow I'_3 \rightarrow A^{-1}$.

$$(A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

1. Gauss: zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \vdots \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \vdots \\ 0 & 0 & a_{33} & \vdots \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Visualització (ordre 3). Part dreta: $I_3 \rightarrow I'_3 \rightarrow A^{-1}$.

$$(A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

1. Gauss: zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. Zeros sobre la diagonal ($I_3 \rightarrow I'_3$).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Visualització (ordre 3). Part dreta: $I_3 \rightarrow I'_3 \rightarrow A^{-1}$.

$$(A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

1. Gauss: zeros **sota** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. Zeros sobre la diagonal ($I_3 \rightarrow I'_3$).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

3. 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow (I_3 \mid A^{-1})$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la matriu inversa de A , aplicarem el mètode de **Gauss-Jordan**, que ens permetrà comprovar si és invertible i trobar A^{-1} progressivament.

Primer pas: afegim la matriu identitat al costat de A i construïm $(A \mid I_2)$.

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

Cap fila nul·la a l'esquerra $\Rightarrow$ **A és invertible.**

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow -\frac{1}{2}F_2$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow -\frac{1}{2}F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 1 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow -\frac{1}{2}F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\text{Esquerra} = I_2 \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow (A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow (A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow (A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2. Calcula la matriu inversa de A .

Primer pas: afegim I_3 al costat de A i construïm $(A \mid I_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & -6 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow (A \mid I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2n pas: zeros **sota** la diagonal (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 4F_3 + 5F_2$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 4F_3 + 5F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació). **2n pas** (Gauss).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 3F_1 + 2F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad F_3 \leftarrow 4F_3 + 5F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sota** la diagonal $\Rightarrow$ **Gauss completat**; A és invertible.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow 4F_1 + F_2$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow 4F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow 4F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow 4F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

3r pas: zeros **sobre** la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow 4F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -8 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

4t pas: 1s a la diagonal.

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_1 \leftarrow \frac{1}{8}F_1 \\ F_2 \leftarrow \frac{1}{8}F_2 \\ F_3 \leftarrow \frac{1}{8}F_3 \end{array}$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_1 \leftarrow \frac{1}{8}F_1 \\ F_2 \leftarrow \frac{1}{8}F_2 \\ F_3 \leftarrow \frac{1}{8}F_3 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{7}{8} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{5}{8} & 1 \end{array} \right)$$

6.2 Mètode de Gauss-Jordan

Exemple guiat 2 (continuació).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad F_2 \leftarrow 2F_2 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Zeros **sobre** la diagonal completats.

4t pas: 1s a la diagonal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 8 & 0 & -2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 5 & 8 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_1 \leftarrow \frac{1}{8}F_1 \\ F_2 \leftarrow \frac{1}{8}F_2 \\ F_3 \leftarrow \frac{1}{8}F_3 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{7}{8} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{5}{8} & 1 \end{array} \right)$$

Esquerra = I_3

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & 1 \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{8} & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .
- A ha de ser **invertible** per poder multiplicar per A^{-1} (Gauss-Jordan).

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .
- A ha de ser **invertible** per poder multiplicar per A^{-1} (Gauss-Jordan).

Tipus principals

- 1. $AX = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a l'esquerra:** $X = A^{-1}B$.

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .
- A ha de ser **invertible** per poder multiplicar per A^{-1} (Gauss-Jordan).

Tipus principals

- 1. $AX = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a l'esquerra:** $X = A^{-1}B$.
- 2. $XA = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a la dreta:** $X = BA^{-1}$.

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .
- A ha de ser **invertible** per poder multiplicar per A^{-1} (Gauss-Jordan).

Tipus principals

- **1.** $AX = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a l'esquerra:** $X = A^{-1}B$.
- **2.** $XA = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a la dreta:** $X = BA^{-1}$.
- **3.** $AX + B = C \Rightarrow$ primer aïllem $AX = C - B$; després $X = A^{-1}(C - B)$.

7.1 Equacions matricials

- Una **equació matricial** és una equació en què els termes són matrius; cal aïllar la matriu incògnita X .
- A ha de ser **invertible** per poder multiplicar per A^{-1} (Gauss-Jordan).

Tipus principals

- **1.** $AX = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a l'esquerra:** $X = A^{-1}B$.
- **2.** $XA = B \Rightarrow$ **multipliquem per A^{-1} a la dreta:** $X = BA^{-1}$.
- **3.** $AX + B = C \Rightarrow$ primer aïllem $AX = C - B$; després $X = A^{-1}(C - B)$.

El producte **no** és commutatiu: en general $A^{-1}B \neq BA^{-1}$.

7.2 Example: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-4 & \\ & \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-4 & 3-2 \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-4 & 3-2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-4 & 3-2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.2 Exemple: $AX = B$

Exemple guiat 1. Resol $AX = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Cal trobar A^{-1} (per exemple, amb **Gauss-Jordan**).

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-4 & 3-2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.3 Example: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1}$$

7.3 Example: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3 & \\ & \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 3 & -5 + 6 \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3 & -5+6 \\ 4-2 & \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3 & -5+6 \\ 4-2 & -4+4 \end{pmatrix}$$

7.3 Exemple: $XA = B$

Exemple guiat 2. Resol $XA = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$$XA \cdot A^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3 & -5+6 \\ 4-2 & -4+4 \end{pmatrix} = \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B)$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

7.4 Exemple: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -4 + 5 & \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -4 + 5 & -3 + 5 \end{pmatrix}$$

7.4 Example: $AX + B = C$

Exemple guiat 3. Resol $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

$$AX = C - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B) \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -4 + 5 & -3 + 5 \end{pmatrix} = \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

- També podem tenir un **sistema** amb diverses incògnites matricials ($X, Y, \dots$).

7.5 Sistemes d'equacions matricials

- També podem tenir un **sistema** amb diverses incògnites matricials ($X, Y, \dots$).
- Totes les matrius han de tenir la **mateixa dimensió**.

7.5 Sistemes d'equacions matricials

- També podem tenir un **sistema** amb diverses incògnites matricials ($X, Y, \dots$).
- Totes les matrius han de tenir la **mateixa dimensió**.
- Es resol com un sistema lineal clàssic: **sumar, restar o multiplicar per un escalar** equacions senceres per eliminar una incògnita.

7.5 Sistemes d'equacions matricials

- També podem tenir un **sistema** amb diverses incògnites matricials ($X, Y, \dots$).
- Totes les matrius han de tenir la **mateixa dimensió**.
- Es resol com un sistema lineal clàssic: **sumar, restar o multiplicar per un escalar** equacions senceres per eliminar una incògnita.
- Els coeficients ($3, 4, \dots$) són **escalars**: **no cal** A^{-1} ; no hi ha cap matriu multiplicant les incògnites.

7.5 Sistemes d'equacions matricials

- També podem tenir un **sistema** amb diverses incògnites matricials ($X, Y, \dots$).
- Totes les matrius han de tenir la **mateixa dimensió**.
- Es resol com un sistema lineal clàssic: **sumar, restar o multiplicar per un escalar** equacions senceres per eliminar una incògnita.
- Els coeficients ($3, 4, \dots$) són **escalars**: **no cal** A^{-1} ; no hi ha cap matriu multiplicant les incògnites.

Exemple de sistema

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \{2X = 2A - B$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \\ 4X + 2Y = B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \\ \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$X = A - \frac{1}{2}B$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \\ \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$X = A - \frac{1}{2}B \longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \\ \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \{2X = 2A - B \longrightarrow \{X = A - \frac{1}{2}B$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$X = A - \frac{1}{2}B \longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \{2X = 2A - B \longrightarrow \{X = A - \frac{1}{2}B$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \{2X = 2A - B \longrightarrow \{X = A - \frac{1}{2}B$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1. Troba X i Y amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} 3X + Y = A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 6X + 2Y = 2A \\ 4X + 2Y = B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2X = 2A - B \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = A - \frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$2 \cdot (3X + Y = A)$$

Restem la 2a equació: $(6X + 2Y) - (4X + 2Y) = 2A - B$

Dividim entre 2.

$$\begin{aligned} X = A - \frac{1}{2}B &\longrightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - \frac{3}{2} & 1 - 2 & 0 - 1 \\ 2 - 1 & 1 - \frac{1}{2} & 5 - 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$Y = -2A + \frac{3}{2}B$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$Y = -2A + \frac{3}{2}B \longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$Y = -2A + \frac{3}{2}B \longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} \\ \phantom{-6 + \frac{9}{2}} \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$Y = -2A + \frac{3}{2}B \longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & \\ & & \end{pmatrix}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$\begin{aligned} Y = -2A + \frac{3}{2}B &\longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & 0 + 3 \\ -4 + \frac{9}{2} & -2 + \frac{3}{2} & -10 + 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$\begin{aligned} Y = -2A + \frac{3}{2}B &\longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & 0 + 3 \\ -4 + 3 & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$\begin{aligned} Y = -2A + \frac{3}{2}B &\longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & 0 + 3 \\ -4 + 3 & -2 + \frac{3}{2} & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$\begin{aligned} Y = -2A + \frac{3}{2}B &\longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & 0 + 3 \\ -4 + 3 & -2 + \frac{3}{2} & -10 + 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7.5 Sistemes d'equacions matricials

Exemple guiat 1 (continuació). Aïllem Y a partir de $3X + Y = A$:

$$Y = A - 3X = A - 3\left(A - \frac{1}{2}B\right) = -2A + \frac{3}{2}B$$

$$\begin{aligned} Y = -2A + \frac{3}{2}B &\longrightarrow Y = -2\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 + \frac{9}{2} & -2 + 6 & 0 + 3 \\ -4 + 3 & -2 + \frac{3}{2} & -10 + 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 4 & 3 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$